

תקשורת נתונים - שיעור 1

נושא 1: מבוא לרשתות מחשבים וטופולוגיות רשת

הסבר מקוצר:

הקמה של רשת מחשבים דורשת חיבור של שני רכיבי קצה או יותר המוגדרים כ"מחשבים" (כולל טלפונים, טאבלטים ורכיבי IoT) כדי לאפשר העברת מידע ביניהם.

הסבר מורחב:

רשת מחשבים מבוססת על חיבור פיזי או אלחוטי בין רכיבים שונים (Hosts). רכיבים אלו יכולים להיות מחשבים ניידים, מחשבים ניידים, מדפסות או התקני בית חכם (IoT). החיבור הפיזי מתבצע באמצעות כבלי תקשורת (כמו כבלי נחושת RJ45 מקטגוריות Cat5 או Cat6) או סיבים אופטיים המוליכים אור ומאפשרים קצבי העברה גבוהים במיוחד. החיבור האלחוטי מתבצע באמצעות גלי רדיו כגון רשתות WiFi או רשתות סלולריות (כגון 4G ו-LTE). על מנת לקשר בין המחשבים השונים בתוך הרשת, משתמשים ברכיבי רשת ייעודיים כגון מתגים (Switches) או רכזות (Hubs) המרכזים את החיבורים. המחשבים מחוברים ביניהם במבנים הנדסיים וגאומטריים שונים המכונים "טופולוגיות רשת".

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **רשת מחשבים (Computer Network):** חיבור של שני מחשבים או יותר בעלי יכולת ואמצעים להעביר ביניהם מידע.
- **מערכות קצה / מארחים (Hosts):** כל התקן קצה שמחובר לתקשורת ולרשת, כגון מחשב, טלפון, טאבלט, רמזור או מצלמת אבטחה.
- **סיב אופטי (Fiber Optic):** מוליך אור שבקצהו אחד מדליקים ומכבים מנורה במהירות רבה ובקצה השני מפוענחים ההבהובים הללו לנתונים דיגיטליים.
- **טופולוגיות רשת (Network Topologies):** צורות החיבור הפיזיות או הלוגיות של הרכיבים ברשת, כגון טופולוגיית כוכב (Star), טבעת (Ring), פס (Bus) או קו (Line).

דוגמאות:

- שיתוף משאבים בתוך רשת ביתית או ארגונית: חיבור של מחשב גיימינג, טאבלט ומדפסת אל אותו נתב (Router) ביתי מאפשר לכל המכשירים לגלוש באינטרנט במקביל ולהדפיס באותה המדפסת מבלי לחבר אליה כבל ישיר.

שאלות הבנה:

1. מהו התנאי המינימלי להגדרת רשת מחשבים על פי הנלמד בשיעור?
2. אילו סוגי מדיה פיזית ואלחוטית הוזכרו להעברת נתונים ברשת, ומה מאפיין סיב אופטי?
3. מהו תפקידם של רכיבים כמו מתגים (Switches) בתוך רשת פנימית?

נושא 2: תשתית רשת לעומת ספק אינטרנט (ISP)

הסבר מקוצר:

החיבור לעולם האינטרנט מורכב משני גורמים נפרדים: חברת התשתית המספקת את הקו הפיזי וחברת הספק (ISP) המחברת לוגית את המשתמש אל רשת האינטרנט העולמית.

הסבר מורחב:

בעבר הייתה הפרדה משמעותית בישראל בין חברות התשתית לבין ספקי האינטרנט עקב מונופול היסטורי (כמו של חברת בזק על פריסת חוטי הנחושת). כיום, רוב החברות מציעות חבילות משולבות (Bundles) הכוללות תשתית וספק יחד, אך התפקידים הטכנולוגיים שלהן נותרו שונים לחלוטין. חברת התשתית (כמו בזק, הוט, או פריסות סיבים עצמאיות של פרטנר וסלקום) אחראית על התוואי הפיזי – פריסת הכבלים באדמה, ארונות התקשורת ברחובות וההגעה הפיזית לתוך המבנה. ספק האינטרנט (ISP - Internet Service Provider) הוא הגורם שמקבל את התעבורה מהתשתית הפיזית, מעניק שירותי לוגיקה, ניתוב וכתובות, ומחבר את המשתמש החוצה אל שאר העולם (אל עולם האינטרנט הגלובלי).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **תשתית (Infrastructure):** הגורם האחראי על מתן התוואי והחיבור הפיזי (כבלים, חוטי נחושת או סיבים אופטיים) שמקשר את המשתמש לרשת.
- **ספק אינטרנט (ISP - Internet Service Provider):** חברת התקשורת שמעניקה שירותי גישה ומחברת את הרשת המקומית אל שרתי האינטרנט הגלובליים.
- **כבל תת-ימי (Submarine Cable):** סיב אופטי עבה הרץ בתוך הים ומחבר פיזית בין מדינות ויבשות (למשל, חיבור ישראל לאירופה או אירופה לארצות הברית).

דוגמאות:

- משתמש יכול להיות מחובר פיזית לסיב אופטי של חברת בזק (תשתית), אך הניתוב הלוגי של המידע שלו והחיבור בפועל לעולם מנוהלים על ידי שרתים של חברת פרטנר הממוקמים בראש העין (ISP).

שאלות הבנה:

1. מהו ההבדל הפונקציונלי בין חברת תשתית לבין ספק אינטרנט (ISP)?
2. כיצד מחברות יבשות שונות (כמו אירופה וארצות הברית) ברמה הפיזית לצורך העברת תעבורת אינטרנט גלובלית?
3. מהי המשמעות ההיסטורית והנוכחית של מושג ה-"Bundle" בשוק התקשורת בישראל?

נושא 3: עקרונות העברת מידע: מיתוג, ריבוב וחלוקה למנות

הסבר מקוצר:

כדי להעביר מידע רב ומגוון ביעילות ברשת האינטרנט, המידע מפורק לחבילות קטנות (מנות), עובר ריבוב עם תעבורה ממכשירים אחרים, ומנותב דינמית דרך צמתים משתנים (מיתוג).

הסבר מורחב:

כאשר אנו רוצים להעביר מידע נפחי (כמו קובץ, סרטון או דף אינטרנט), הוא אינו נשלח כגוש אחד אלא מפורק לחלקים קטנים הנקראים **מנות** או **חבילות** (Packets). על כל מנה מוטבע מספור סידורי קבוע ומידע על היעד, כך שהרכיב המקבל יידע לשמור אותן ולחבר אותן בחזרה למידע המקורי והשלם.

על גבי אותו כבל תקשורת פיזי יחיד בבית עוברים במקביל נתונים של מכשירים ואפליקציות שונות (כמו תוכנת זום, וואטסאפ, דפדפן אינטרנט וסטרימינג בטלוויזיה). שילוב זה של מספר מקורות מידע על גבי תוואי פיזי אחד נקרא **ריבוב** (Multiplexing).

המנות הללו אינן עוברות בקו ישיר ויעודי מהמקור ליעד. הן מועברות דרך צמתים ונתבים (Routers) המבצעים **מיתוג** (Switching/Routing) – הנתבים בוחנים את מצב העומס ברשת ומנתבים כל מנה במסלול האופטימלי ביותר עבורה באותה מאית שנייה. הנתבים יכולים לשלוח מנות שונות של אותו קובץ דרך נתיבים פיזיים שונים לחלוטין ברחבי העולם כדי למקסם את התעבורה.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **חלוקה למנות / מנות מידע (Packetization / Packets):** חיתוך של מידע דיגיטלי גדול לחבילות קטנות לצורך העברה יעילה, כאשר כל חבילה מכילה מספור סידורי וחומתמת יעד.
- **ריבוב (Multiplexing / Mux):** טכניקה המאפשרת להעביר נתונים ממקורות שונים ומאפליקציות שונות בו-זמנית על גבי מדיום תקשורת (חוט או ערוץ אלחוטי) יחיד.
- **מיתוג (Switching / Routing):** ניהול וניתוב חבילות המידע בצמתים השונים ברשת, המאפשר בחירת מסלולים גמישה ומשתנה בהתאם לעומסים, ללא צורך בקו פיזי ישיר ויעודי בין המקור ליעד.

דוגמאות:

- השוואה לאפליקציית Waze: נסיעה מפתח תקווה לירושלים יכולה להתבצע דרך כביש 1, כביש 5 ושש, או כביש 443. אפליקציית Waze מפרקת את המסלול למקטעים ומכוונת נהגים שונים במסלולים שונים כדי למקסם את התנועה ולמנוע פקקים; בדיוק כך פועלים נתבים עם חבילות מידע ברשת.

שאלות הבנה:

1. מדוע הרשת מפרקת קבצים גדולים למנות קטנות (Packets) במקום לשלוח אותם כגוש אחד?
2. מה קורה כאשר מנות מידע השייכות לאותו קובץ מגיעות ליעדן בסדר הפוך או לא רציף?
3. הסבר את מושג הריבוב (Multiplexing) באמצעות דוגמה מחיי היום-יום בבית.

נושא 4: סוגי הפצת מידע ברשת (Cast Types)

הסבר מקוצר:

תקשורת ברשתות מוגדרת לפי כמות וסוג הנמענים המקבלים את המידע, ומתחלקת לארבעה סוגי הפצה מרכזיים: יוניקאסט, מולטיקאסט, ברודקאסט ואניקאסט.

הסבר מורחב:

כאשר רכיב ברשת שולח חבילת מידע, הפרוטוקול מגדיר את אופי הפצתה לנמענים. יוניקאסט (Unicast) היא תקשורת ישירה וממוקדת של אחד מול אחד (כתובת מקור אחת אל כתובת יעד ספציפית אחת). מולטיקאסט (Multicast) היא שליחת מידע ממקור אחד אל קבוצה מוגדרת וספציפית של נמענים ברשת (אחד לרבים מוגדרים).

ברודקאסט (Broadcast) היא שידור של הודעה ממקור אחד המופצת ומגיעה אל כלל הרכיבים הקיימים באותה הרשת (אחד לכולם), ללא הבחנה. אניקאסט (Anycast) היא הפצה שבה המידע נשלח ממקור אחד אל קבוצת צמתים, אך בפועל מנותב ומגיע רק אל הצומת הקרוב או המתאים ביותר, לרוב על בסיס משתנים גאוגרפיים או אזוריים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- יוניקאסט (Unicast): הפצת מידע ממוקדת בין שתי נקודות קצה בלבד (אחד מול אחד).
- מולטיקאסט (Multicast): הפצת מידע ממקור יחיד המיועדת לקבוצה מסוימת וחלקית של רכיבים ברשת.
- ברודקאסט (Broadcast): שידור של הודעה אחת המופצת ומגיעה בו-זמנית לכלל המכשירים והרכיבים ברשת (הצפה).
- אניקאסט (Anycast): תקשורת המופצת לאיזור גאוגרפי או לקבוצת צמתים רלוונטית, ומנותבת לרכיבים המתאימים ביותר בתוכה.

דוגמאות:

- דוגמה ליוניקאסט: שליחת הודעה פרטית בצ'אט או בוואטסאפ למשתמש ספציפי אחד.
- דוגמה למולטיקאסט: שידור שיעור בזום שבו רק הסטודנטים הרשומים לחדר הספציפי שומעים את המרצה, או שליחת הודעה בקבוצת וואטסאפ משפחתית מוגדרת.
- דוגמה לברודקאסט/אניקאסט: עמידה באמצע הרחוב וצעקת "הצילו!" לכל מי שסביב היא ברודקאסט. מערכת התראות פיקוד העורף הפורצת למכשירים סלולריים באזור גאוגרפי מסוים בלבד (באמצעות אנטנות סלולר ספציפיות) מדגימה עקרון של Anycast, כיוון שהיא ממוקדת אזורית ולא נשלחת לכל המדינה באופן גורף.

שאלות הבנה:

1. מהו ההבדל המרכזי בין שידור מסוג Broadcast לשידור מסוג Multicast?
2. מדוע התראות ממוקדות-אזור של פיקוד העורף באנטנות סלולריות קרובות יותר למושג Anycast מאשר ל-Broadcast גורף?
3. תן דוגמה לתרחיש רשת שבו שימוש ב-Unicast הוא חובה ושימוש ב-Broadcast יהווה כשל אבטחתי חמור.

נושא 5: פרוטוקולי תקשורת ותהליך העטיפה (Encapsulation)

הסבר מקוצר:

פרוטוקול תקשורת הוא קובץ חוקים המאפשר למחשבים לדבר בשפה משותפת, כאשר בתהליך העברת המידע (Encapsulation) המידע נעטף בשכבות מרובות המכילות את נתוני הניהול והכתובות.

הסבר מורחב:

חיבור פיזי של כבל או קישור אלחוטי בין מחשבים אינו מספיק; כדי שתתקיים תקשורת פונקציונלית, הרכיבים חייבים לפעול לפי חוקים קבועים (פרוטוקולים) המגדירים את מבנה הנתונים, מי מדבר, מתי, ובאיזו שפה. מודל הרשת (מודל השכבות) מחלק את תהליך התקשורת הכולל לתתי-משימות, כאשר כל שכבה במודל מטפלת באספקט אחר של ההעברה.

כאשר אפליקציה (כמו דפדפן אינטרנט) מייצרת מידע (Data), המידע עובר תהליך של **עטיפה (Encapsulation)** במורד השכבות. המידע נעטף תחילה בשכבת האפליקציה כתוכן מסוג HTTP או HTTPS (אתר אינטרנט מאובטח/מוצפן). לאחר מכן, הוא יורד לשכבת התעבורה ונעטף בעטיפת פרוטוקול התעבורה TCP (הכוללת מספרי פורטים, למשל פורט 443 המיועד לתעבורת אינטרנט מוצפנת). בשלב הבא, בשכבת הרשת, החבילה נעטפת בעטיפת IP המכילה את כתובות ה-IP הלוגיות של המקור והיעד. בשכבת הערוק היא נעטפת בכתובות הפיזיות (MAC Address), ולבסוף המידע מתורגם לאותות בינאריים (אפסים ואחדים) ועובר פיזית על המדיה. כשהחבילה מגיעה ליעדה, מתבצע תהליך הפוך של **קילוף השכבות (Decapsulation)** עד להצגת המידע המקורי למשתמש.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **פרוטוקול תקשורת (Communication Protocol):** נוהל, חוק או שפה משותפת המגדירים את מבנה הנתונים, זמני הדיבור ותרבות הדיבור בין רכיבים ברשת.
- **עטיפה (Encapsulation):** תהליך שבו מידע דיגיטלי יורד במודל השכבות ונקשר בכל שלב בעטיפת ניהול (Header) ייחודית המוסיפה לו הגדרות וכתובות.
- **קילוף / פענוח (Decapsulation):** תהליך קבלת המידע בצד היעד, שבו המחשב מסיר את עטיפות הניהול של שכבה אחת לאחר שכבה (מהשכבה הפיזית ומעלה) כדי לחשוף את הדאטה המקורית.
- **פורט (Port):** מזהה מספרי בשכבת התעבורה המשמש לניתוב חבילת המידע לאפליקציה הנכונה במחשב היעד (למשל, פורט 443 עבור תעבורת אינטרנט מוצפנת HTTPS).

דוגמאות:

- משחק "חבילה עוברת" או משלוח באלי אקספרס: מוצר קטן שנרכש בסין נעטף בשקית אישית עם שם וכתובת המקבל. שקית זו מוכנסת לתוך ארגז גדול של משלוחים לישראל (Israel), והארגז מוכנס לקונטיינר של חברת השילוח. כל גורם בדרך מתייחס רק לעטיפה החיצונית שרלוונטית אליו (חברת הספנות רואה קונטיינר, המכס רואה ארגז מדינתי, והדואר רואה את השקית האישית); זהו בדיוק תהליך ה-Encapsulation וה-Decapsulation ברשת.

שאלות הבנה:

1. מהו תפקידו של מספר הפורט (Port) בתהליך העטיפה, וכיצד הוא מסייע למחשב היעד?
2. תאר את שלבי העטיפה (Encapsulation) שעוברת בקשה של דפדפן לגלוש לאתר מאובטח (HTTPS) מרגע הלחיצה על מקש ה-Enter.
3. מה יקרה אם שני מכשירים ברשת ינסו לשדר מידע בו-זמנית ללא פרוטוקול שמנהל את זכויות הדיבור?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
נושא 1: מבוא לרשתות וטופולוגיות	הגדרת רשת מחשבים כחיבור של שני מכשירים או יותר להעברת מידע. סקירת סוגי מדיה (נחושת, סיבים, אלחוטי) וצורות חיבור הנדסיות (טופולוגיות כוכב, פס, טבעת).
נושא 2: תשתית לעומת ספק (ISP)	הפרדה בין הרשת הפיזית (תשתית כבלים באדמה ובסיבים) לבין הגורם הלוגי שמחבר את המשתמש לרשת הגלובלית (ספק ה-ISP).
נושא 3: עקרונות העברת מידע	פירוק מידע לקטיעות קטנות וממוספרות (מנות), שילוב מספר אפליקציות על חוט אחד (ריבוב), וניתוב דינמי של מנות במסלולים משתנים למניעת עומסים (מיתוג).
נושא 4: סוגי הפצת מידע ברשת	סיווג דרכי שליחת הודעות ברשת: יוניקאסט (אחד לאחד), מולטיקאסט (אחד לקבוצה), ברודקאסט (אחד לכולם), ואניקאסט (אחד לצומת קרוב/אזורי).
נושא 5: פרוטוקולים ועטיפה	הגדרת פרוטוקול כשפה משותפת וחוקי דיבור. תיאור תהליך ה-Encapsulation שבו דאטה נעטפת בשכבות ניהול (פורטים, כתובות IP ו-MAC) ותהליך ה-Decapsulation ביעד.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1:

1. התנאי המינימלי הוא קיומם של לפחות שני מחשבים/התקנים (Hosts) שיש להם יכולת וחיבור להעביר מידע ביניהם.
2. הוזכרו כבלי נחושת (RJ45, Cat5/6), סיבים אופטיים (המוליכים אור במהירות גבוהה) וגלי רדיו (WiFi או סלולר 4G/LTE). סיב אופטי מאפיין בכך שהוא מעביר נתונים כהבהובי אור מהירים ביותר מקצה לקצה.
3. תפקידם של מתגים (Switches) ורכזות (Hubs) הוא לשמש כמרכזיה או מחבר לוגי המקשר פיזית בין מספר מחשבים ומכשירים שונים כדי ליצור רשת פנימית אחת.

תשובות לנושא 2:

1. חברת תשתית מספקת את הקו הפיזי והתוואי ההנדסי (כמו חפירת בורות ופריסת כבלים/סיבים באדמה). ספק אינטרנט (ISP) מספק את שירותי הגישה הלוגיים ומחבר את התעבורה של המשתמש בפועל אל שאר שרתי האינטרנט בעולם.
2. הן מחוברות באמצעות כבלים תת-מימיים, שהם סיבים אופטיים עבים במיוחד הפרוסים בקרקעית הים ומעבירים נתונים באמצעות אור מקצה לקצה במהירות גבוהה.
3. היסטורית היה מונופול על התשתית (של בזק), ולכן המדינה הפרידה חוקית בין מי שפורס כבלים למי שנותן שירות אינטרנט. כיום החברות פתחו את פריסת התשתיות ומציעות "Bundle" – חבילה אחת המאחדת את התשלום והשירות עבור התשתית והספק יחד.

תשובות לנושא 3:

1. הרשת מפרקת את המידע למנות קטנות מכיוון שקבצים גדולים מדי אינם יכולים לעבור ביעילות כגוש אחד על גבי תשתית משותפת, והם עלולים לחסום את הקו או לסבול משיבושים. חלוקה למנות מאפשרת להזרים מידע במקביל ולתקן תקלות בקלות.
2. מכיוון שכל מנה נושאת מספור סידורי קבוע, המחשב או רכיב התקשורת ביעד שומר את המנות שהגיעו מוקדם, מחכה למנות החסרות, ומסדר אותן מחדש לפי הסדר הנכון כדי להרכיב את קובץ המידע השלם.
3. דוגמה לריבוב בבית היא מצב שבו על גבי כבל רשת אחד שמחובר לנתב הביתי זורמים בו-זמנית נתוני שיחת וידאו בזום של המשתמש, הודעות וואטסאפ שמתקבלות במקביל, ושידור סרט בנטפליקס בטלוויזיה. כל המידע מתערבב על אותו חוט מבלי שהאפליקציות יפריעו זו לזו.

תשובות לנושא 4:

1. שידור Broadcast מופץ באופן גורף לכל המכשירים והרכיבים הקיימים באותה הרשת ללא יוצא מן הכלל (אחד לכולם), בעוד שידור Multicast מיועד ומגיע רק לקבוצת מכשירים מוגדרת ומסוימת שנרשמה לקבלת המידע (אחד לקבוצה מוגדרת).
2. ההתראות הללו נחשבות ל-Anycast (או הפצה גאוגרפית ממוקדת) כיוון שפיקוד העורף אינו משדר אותן לכל האנטנות במדינה בבת אחת; המערכת יודעת לפרוץ ולשדר רק לאנטנות סלולר שנמצאות בתוך האזור הגיאוגרפי הספציפי שנמצא תחת איום.
3. תרחיש כמו הזנת סיסמה לחשבון בנק או שליחת הודעה פרטית רגישה חייב להתבצע ב-Unicast (אחד מול אחד). אם המידע יישלח ב-Broadcast, כל המחשבים ברשת יקבלו עותק של הסיסמה או ההודעה הפרטית, דבר שיהווה פרצת אבטחה חמורה.

תשובות לנושא 5:

1. מספר הפורט משמש כמזהה לוגי המשויך לאפליקציה או שירות ספציפי במחשב. הוא מסייע למחשב היעד לדעת לאיזו תוכנה פנימית להעביר את הדאטה שחולצה מהחבילה (למשל, להעביר את המידע לדפדפן האינטרנט אם הפורט הוא 443).
2. שלבי העטיפה: (1) שכבת האפליקציה יוצרת דאטה ומסמנת אותה כבקשת Web מסוג 2. (HTTPS) שכבת התעבורה עוטפת את הדאטה במפרט TCP ומוסיפה פורט יעד 443. (3) שכבת הרשת מוסיפה עטיפת IP עם כתובות ה-IP של המקור והיעד. (4) שכבת הערוק מוסיפה עטיפה עם כתובות ה-MAC הפיזיות. (5) המידע מתורגם לאפסים ואחדים ונשלח פיזית.
3. ללא פרוטוקול המנהל את תרבות הדיבור וזכויות השידור, המידע של שני המכשירים יתנגש על גבי קו התקשורת (בדומה לשני אנשים שמדברים יחד בצעקות), דבר שיגרום לעיוות הנתונים, ליצירת "סלט" של אותות ולחוסר יכולת לפענח את המידע ביעד.